ENGINEERING PORTFOLIO / REV B IN PROGRESS

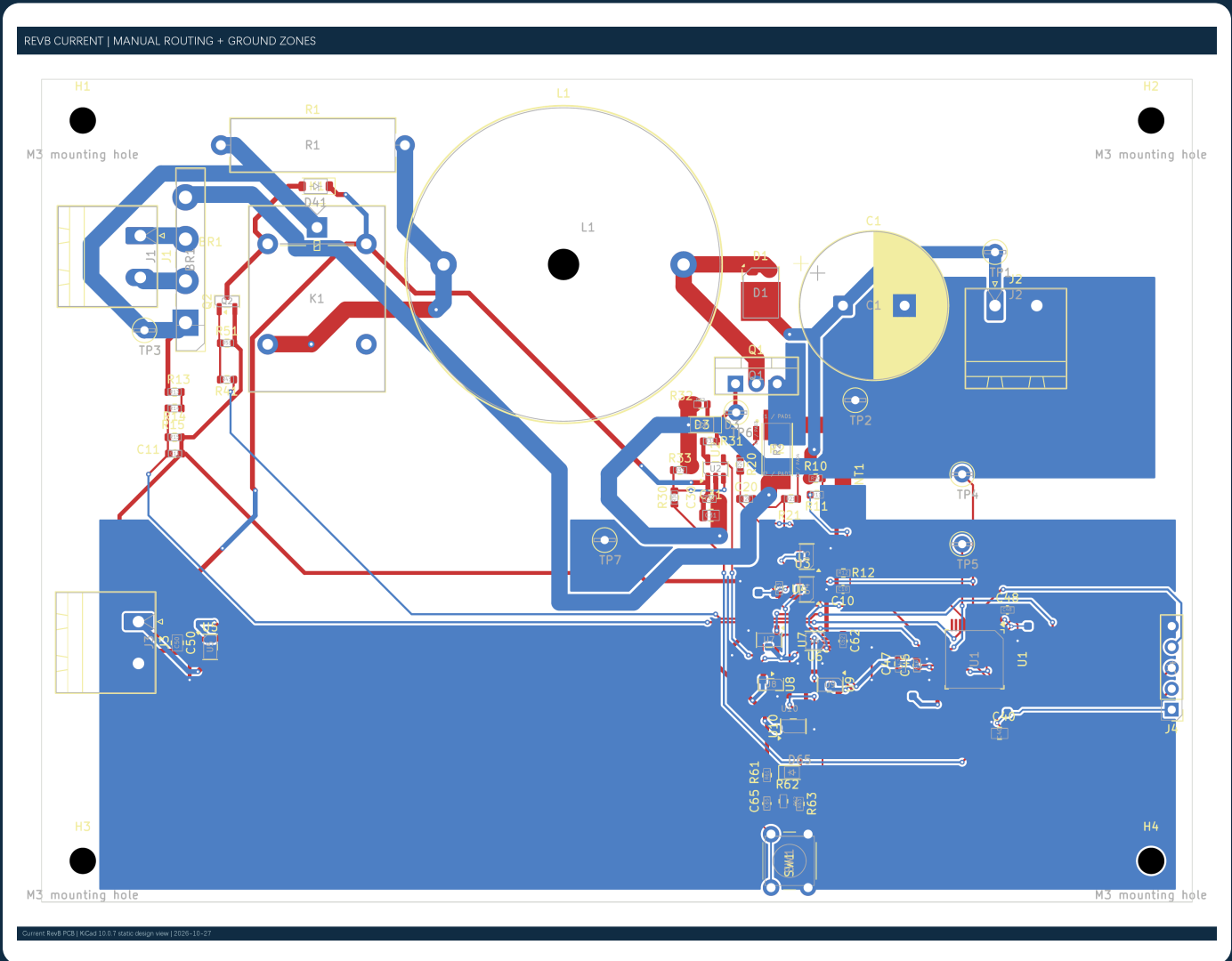
40 W CCM Boost PFC

20–28 Vac → 40 V / 1 A。已完成行为级双闭环仿真、硬件原理图与保护链设计；已完成 RevB 模块化布局、全板双层布线与 PGND/AGND 分区覆铜。

20–28 Vac / 50 Hz

40 V / 40 W

50 kHz PWM



Current RevB manual routing and ground partition — manufacturing review not final. 图源：2026-10-27 已保存的 RevB PCB。

验证边界：所有 PF、THD、纹波及掉电数值均来自 Simulink 行为模型；尚无实物测试。

系统方案与行为模型结果

整流 Boost + 平均电流模式：电压外环给幅值，电流内环跟踪整流输入电压包络。

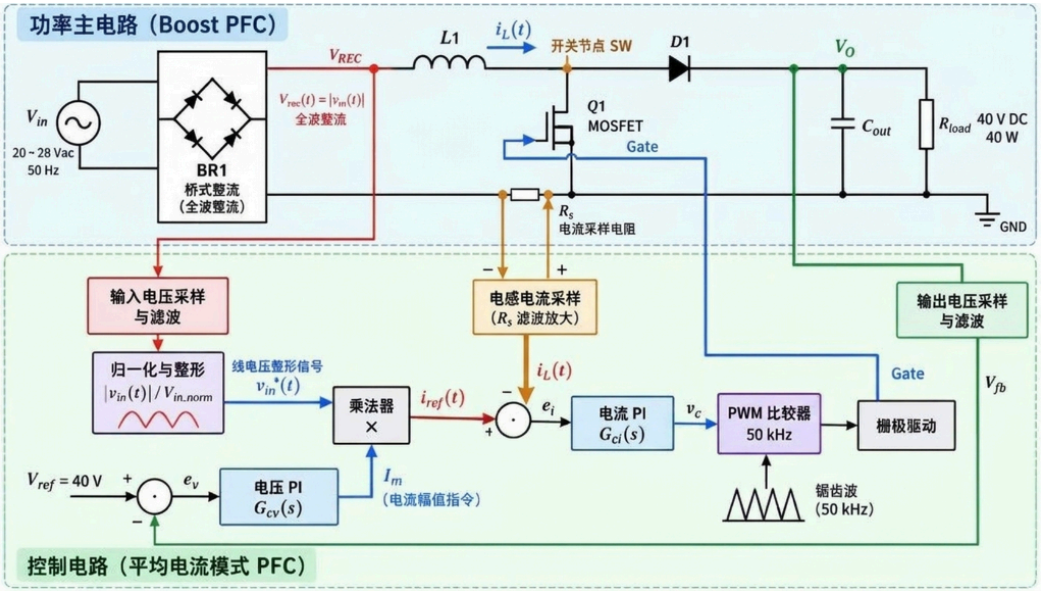


图 1　40 W CCM Boost PFC 功率主电路与平均电流模式双闭环控制架构（低边 Rs 对应四端 Kelvin 分流电阻 R2）。

Simulink 开关行为模型 | 最终 100 ms 软启动、直接接 40 Ω、20/24/28 Vac

输入	Vout 平均	PF	THD 2–40 次	纹波
20 Vac	39.9829 V	0.99714	5.3722%	1.5213 Vpp
24 Vac	39.9910 V	0.99652	5.4714%	1.5035 Vpp
28 Vac	39.9920 V	0.99558	6.2925%	1.4910 Vpp

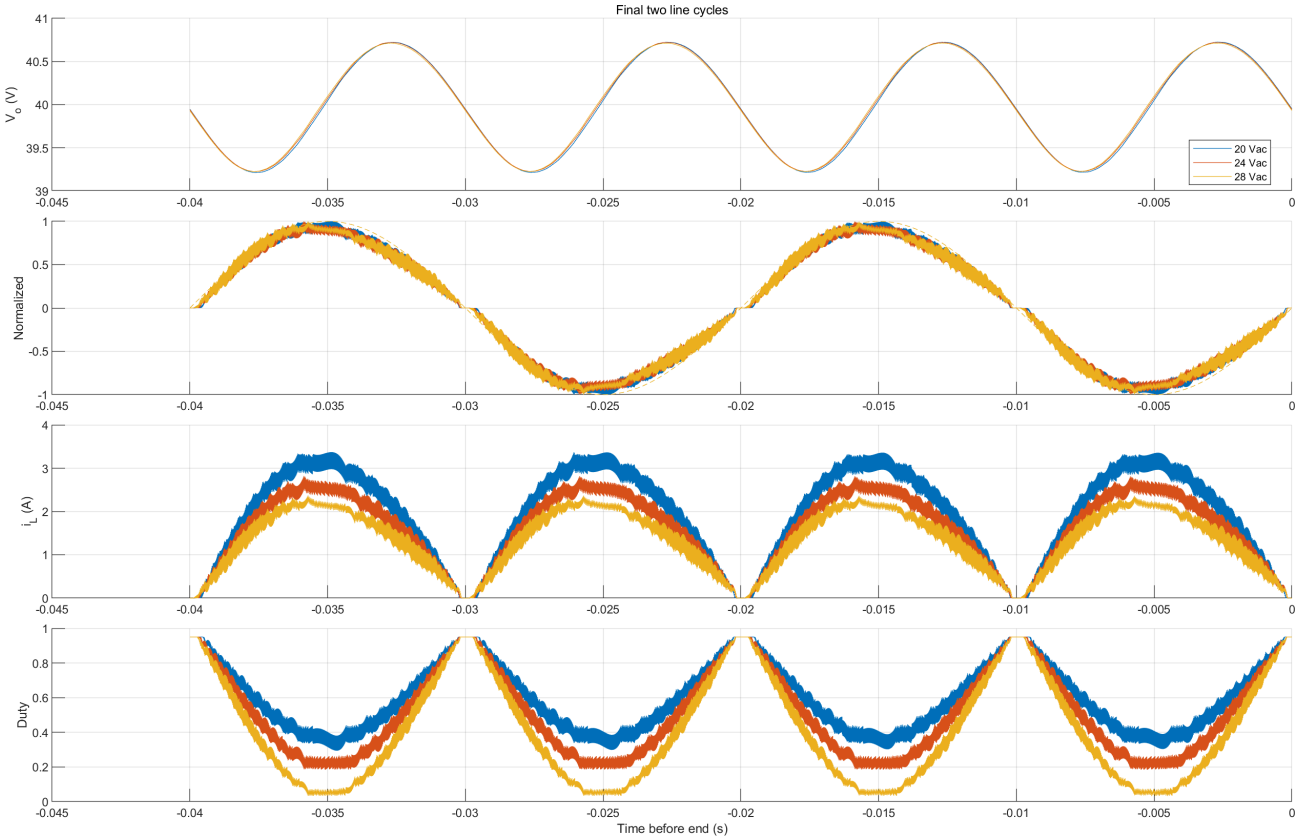


图 2　20/24/28 Vac 稳态行为仿真波形。24 Vac 稳态掉电后 10 ms：模型输出 35.568 V（过零）/35.704 V（峰值），高于 34 V 目标。

硬件原理图与关键设计

当前 RevB 继承 D1 三端修复后的模块化原理图，并补入 STM32G431 供电去耦。

主能量流

AC INPUT
20–28 Vac
→ **BR1 / R1 / K1**
整流与预充
→ **L1 / Q1 / D1**
Boost 功率级
→ **C1 / J2**
40 V / 40 W

数字双闭环与驱动（MCU 固件尚未实现）

电压/电流采样
VOUT、VRECT、R2
→ **U1 STM32G431**
拟实现双 PI + PWM
→ **U2 驱动器**
Gate → Q1

独立硬件故障链

R2 Kelvin
独立采样端
→ **U3 / U4**
放大 + 比较
→ **U6–U10**
故障锁存
→ **U2 禁止**
人工复位

图 2 根据当前 RevB 原理图归纳的功能框图，便于快速阅读；引脚级连接以原始 KiCad 原理图为准。

Boost / Gate Driver

L1、Q1、D1、C1 构成功率级；U2 驱动 Q1。RevB 已手工布线，动态尖峰仍待实测。

Kelvin / 硬件保护

R2 四端采样→INA180A2→TLV3201→硬件锁存→驱动禁止；MCU 仅读取故障状态。

真实设计边界

D1.1/2 均为 SW 阳极、D1.3 为 VOUT 阴极；AGND/PGND 经 NT1 单点连接。网络与器件映射已有静态审查，动态 OCP、实际过冲与热仍未实测。

RevB PCB 手工布局布线

83 封装、557 走线、81 过孔、2 个地铜区；当前未连接 0，静态终审 CONDITIONAL GO。

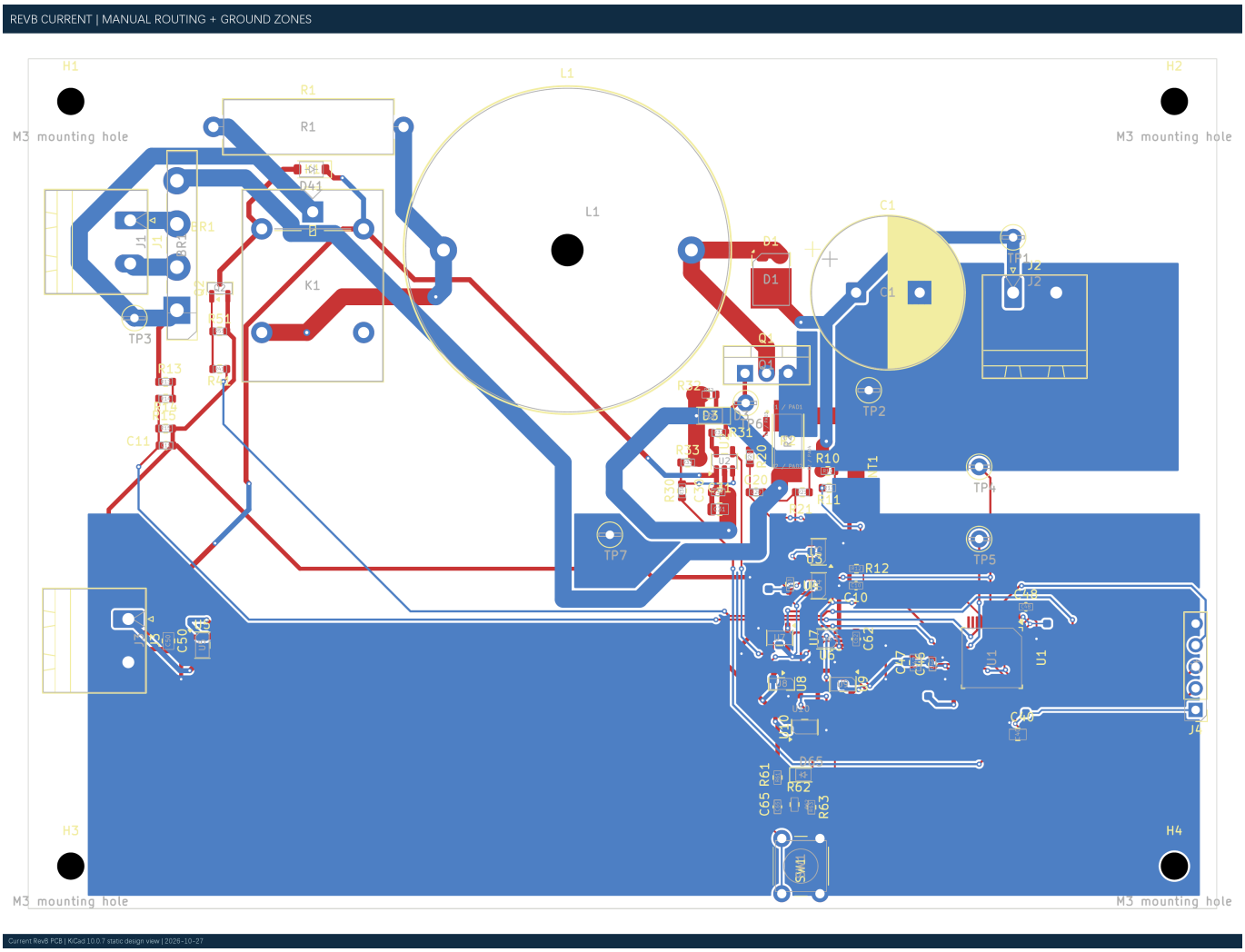


图 3 当前 RevB 手工布线与 PGND/AGND 地铜；本图来自真实 PCB，不是 RevA Gerber。

已落实

已完成模块化摆件与全板布线；C40–C48 去耦、功率/Gate/Kelvin 网络类和 B.Cu 分区地铜。

尚未放行

DRC 0 Error、34 Warning，0 未连接；仍需丝印、旧悬空过孔、铜颈和 CAM 复核，未下单。

工程问题与解决路径

保存失败数据、定位根因，再做一次只改变一项的比较；静态检查不冒充硬件验证。

01 预充启动冲击

历史无预充模型峰值 33.92 A；条件旁路与受控软启动后，24 Vac 最终模型全程峰值 2.835 A。

02 28 Vac 升压余量

线峰附近模拟升压余量约 1.794 V；虽然稳态模型输出接近 40 V，器件压降与最小占空比仍需验证。

03 D1 封装映射

交叉审查发现旧版两个内部短接阳极误连 SW/VOUT；改为独立三端符号并同步 PCB。

04 Kelvin 与接地

已完成 R2 四端 Kelvin 独立采样差分走线；AGND/PGND 经 NT1 单点连接静态核查 PASS。

05 STM32 去耦

针对 U1 多组 VDD、VDDA、VREF+、VBAT 新增 C42–C48；已进入 RevB 手工布局布线。